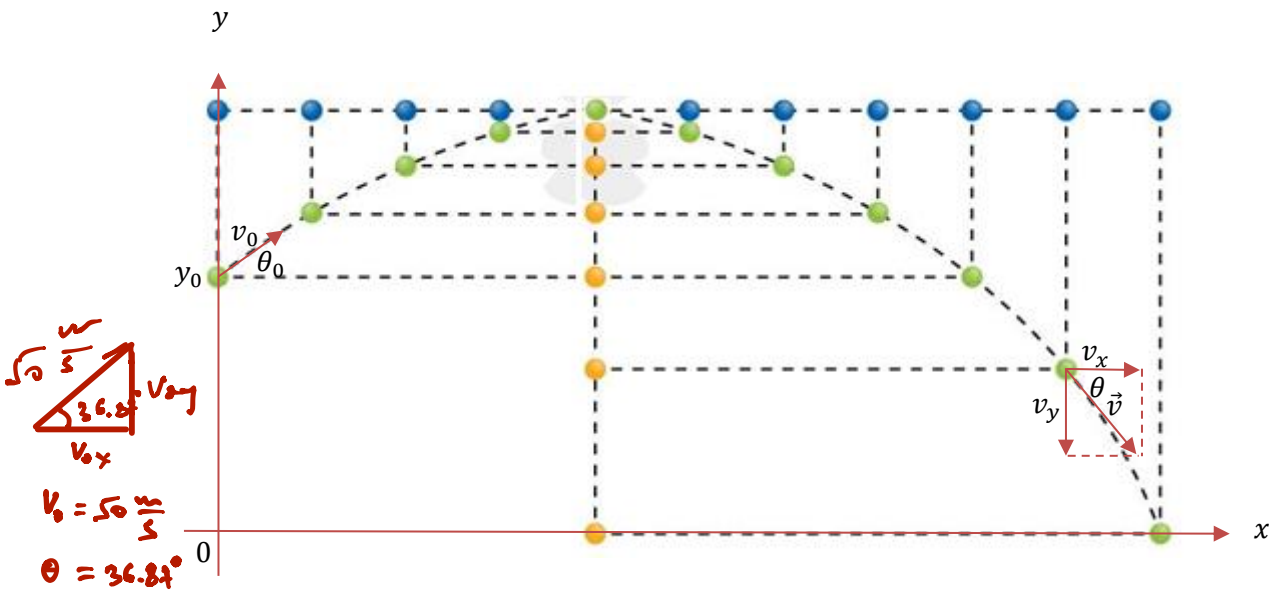
זריקה משופעת

הגדרה של זריקה משופעת

זריקה משופעת היא זריקה של גוף במהירות התחלתית v_0 בזווית התחלתי θ_0 ביחס לאופק.

תנועת הגוף היא שילוב של תנועה במהירות קבועה בציר x ותנועה בתאוצה קבועה שהיא תאוצת הנפילה החופשית בציר y.



נבחר מערכת צירים שבה הכיוון ציר החיובי הוא ימינה, כיוון ציר החיובי הוא כלפי מעלה, וראשיתה בקרקע.

משוואות התנועה בציר x

בהיעדר כוחות בציר האופקי, התנועה בציר x היא תנועה שוות מהירות.

נוסחת המהירות

$$v_x = v_0 \cdot cos\theta_0$$

נוסחת המקום

$$x = x_0 + v_0 \cdot cos\theta_0 \cdot t$$

משוואות התנועה בציר y

בהשפעת כוח הכובד בציר האנכי, התנועה בציר y היא תנועה שוות תאוצה.

נוסחת המהירות

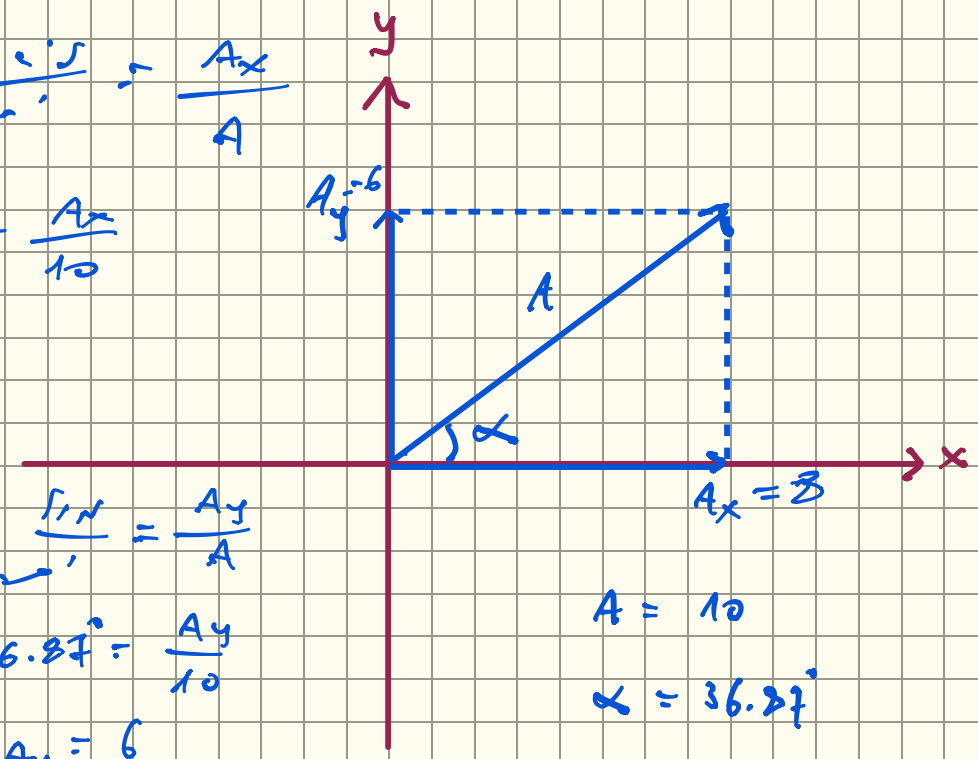
$$v_y = v_0 \cdot sin\theta_0 + at$$

נוסחת המקום

$$\cos\alpha = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} = \frac{A_x}{A}$$

$$\cos 36.87^\circ = \frac{A_x}{10}$$

$$A_x = 8$$



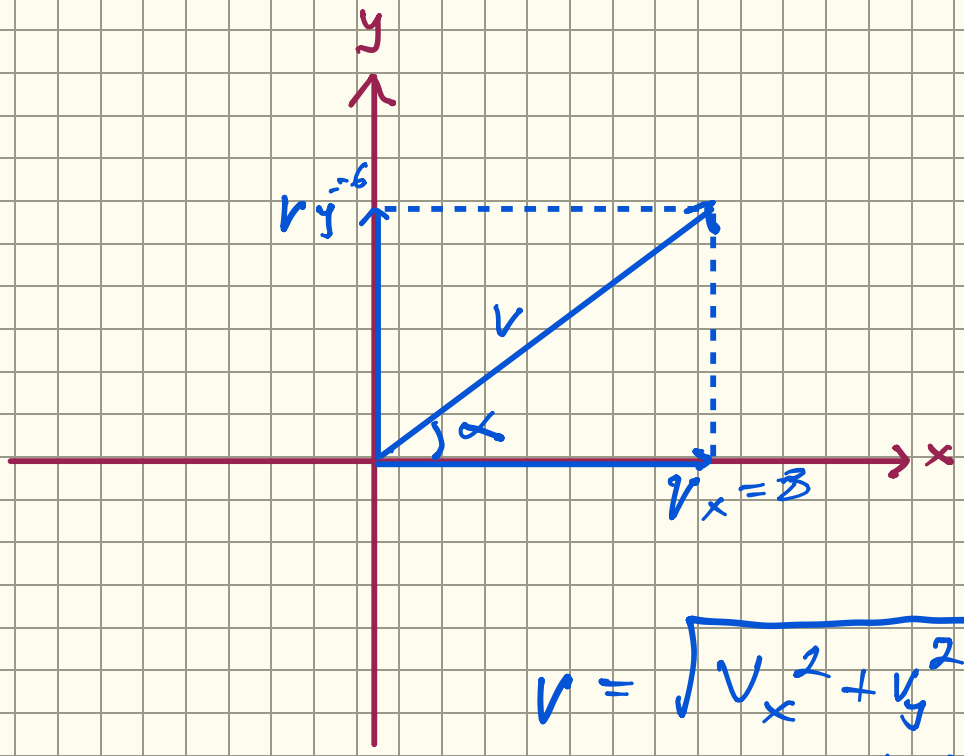
$$\sin\alpha = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} = \frac{A_y}{A}$$

$$\sin 36.87^\circ = \frac{A_y}{10}$$

$$A_y = 6$$

$$A = 10$$

$$\alpha = 36.87^\circ$$



$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{V_y}{V_x}\right)$$

$$y = y_0 + v_0 \cdot sin\theta_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

$y = y_0 + 30t - 5t^2$

<u>גודל המהירות הרגעית</u>

בעזרת משפט פיתגורס נקבל:

$$v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2}$$

<u>כיוון המהירות הרגעית</u>

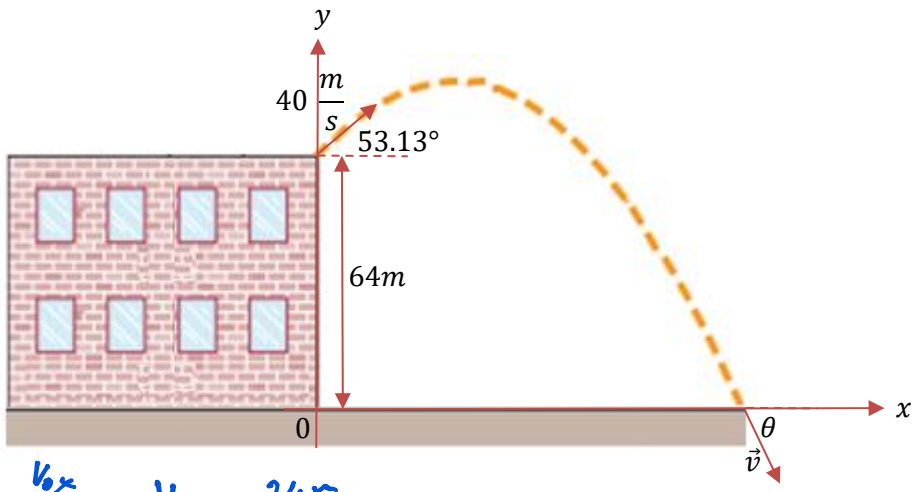
בעזרת טריגונומטריה נקבל:

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

<u>דוגמה:</u>

<u>שאלה 1</u>:

כדור נזרק מראש בניין שגובהו $64m$ במהירות שגודלה $40\ \frac{m}{s}$ בזווית של $53.13°$ ביחס לאופק.



$\cos 53.13° = \frac{v_{0x}}{40}$ $\quad v_{0x} = 24\frac{m}{s}$

$\sin 53.13° = \frac{v_{0y}}{40}$ $\quad v_{0y} = 32\frac{m}{s}$

א. מתי יגיע הכדור לשיא הגובה?

ב. מהו שיא הגובה שאליו יגיע הכדור?

ג. מתי יגיע הכדור לקרקע?

ד. מהו המרחק האופקי שיגיע אליו הכדור ברגע הפגיעה בקרקע?

ה. מהי מהירות הכדור (גודל וכיוון) בעת פגיעתו בקרקע?

<u>פתרון:</u>

נבחר ציר x חיובי שכיוונו החיובי ימינה, ציר y שכיוונו החיובי כלפי מעלה. ואת ראשית הצירים בקרקע.

א. בשיא הגובה המהירות האנכית של הגוף מתאפסת. נשתמש בנוסחת המהירות.

$$v_y = v_0 \cdot sin\theta_0 + at$$

$$0 = \underbrace{40 \cdot sin53.13°}_{32} - 10t$$

$v_y = v_{0y} + at$

$v_y = 32 - 10t$

$$t = 3.2s$$

ב. נציב בנוסחת המקום בציר y:

$$y = y_0 + v_0 \cdot sin\theta_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

$$y = 64 + 40 \cdot sin53.13° \cdot 3.2 + \frac{1}{2} \cdot (-10) \cdot 3.2^2$$

$$y = 115.2m$$

ג. נפתור בעזרת נוסחת המקום:

$$y = y_0 + v_0 \cdot sin\theta_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

$$0 = 64 + 40 \cdot sin53.13° \cdot t + \frac{1}{2} \cdot (-10) \cdot t^2$$

$$0 = 64 + 32t - 5t^2$$

נפתור בעזרת נוסחת שורשים:

$$t_1 = 8s \ , \quad t_2 = -1.6s$$

אין זמן שלילי ולכן הכדור יגיע לקרקע כעבור 8 שניות.

ד. נציב בנוסחת המקום בציר x:

$$x = x_0 + v_0 \cdot cos\theta_0 \cdot t$$

$$x = 0 + 40 \cdot cos53.13° \cdot 8$$

$$x = 192m$$

ה. המהירות בציר קבועה x:

$$v_x = v_0 \cdot cos\theta_0$$

$$v_x = 40 \cdot cos53.13° = 24\frac{m}{s}$$

נחשב את המהירות בציר y:

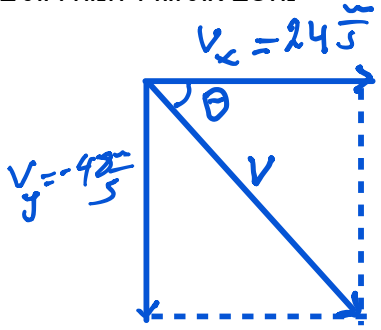
$$v_y = 40 \cdot sin53.13° - 10 \cdot 8 = -48\frac{m}{s}$$

נחשב את גודל המהירות בעזרת משפט פיתגורס (ללא סימן – אורכי צלעות בלבד):

$$v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2}$$

$$v = \sqrt{24^2 + 48^2}$$

$$v = 53.665\frac{m}{s}$$



נחשב את כיוון המהירות בעזרת טריגונומטריה (ללא סימן – אורכי צלעות בלבד):

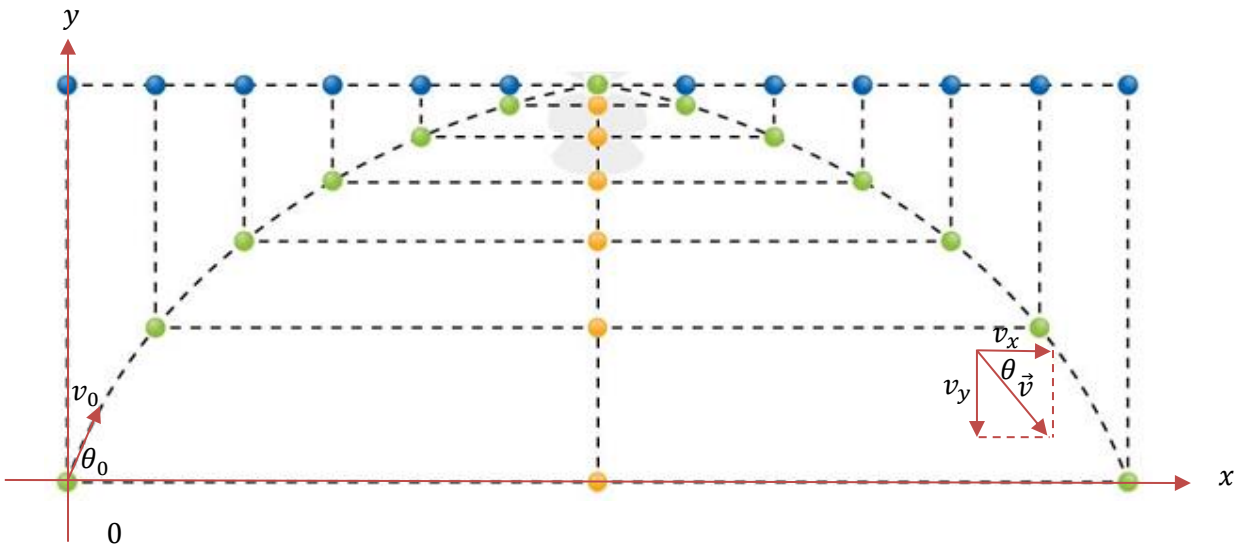
$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{48}{24}\right)$$

$$\theta = 63.435°$$

טווח הזריקה בזריקה משופעת מהקרקע

נמצא את משוואת המסלול של גוף שנזרק זריקה משופעת במהירות התחלתית v_0 בזווית התחלתית θ_0 ביחס לאופק.



נבחר מערכת צירים שבה הכיוון ציר החיובי הוא ימינה, כיוון ציר החיובי הוא כלפי מעלה, וראשיתה בקרקע.

נוסחאות המקום בציר האופקי ובציר האנכי

בהיעדר כוחות בציר האופקי, התנועה היא במהירות קבועה.

נוסחת המקום בציר האופקי

$$x = x_0 + v_0 \cdot cos\theta_0 \cdot t$$

בהשפעת כוח הכובד בציר האנכי, התנועה בציר y היא תנועה שוות תאוצה.

נוסחת המקום בציר האנכי

$$y = y_0 + v_0 \cdot sin\theta_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

במערכת הצירים שבחרנו:

$$\begin{cases} x = v_0 \cdot cos\theta_0 \cdot t \\ y = v_0 \cdot sin\theta_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

$y_0 = 0$

נחשב בעזרת המשוואה השנייה , את הזמן עד לפגיעה בקרקע:

$$0 = v_0 \cdot sin\theta_0 \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$0 = t \cdot (v_0 \cdot sin\theta_0 - \frac{1}{2}gt)$$

$$t_1 = 0 \ , \qquad t_2 = \frac{2v_0 \cdot sin\theta_0}{g}$$

ונציב במשוואה הראשונה:

$$x = v_0 \cdot cos\theta_0 \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot cos\theta_0 \cdot \frac{2v_0 \cdot sin\theta_0}{g}$$

$$x = \frac{2{v_0}^2 \cdot sin\theta_0 \cdot cos\theta_0}{g}$$

נשתמש בזהות טריגונומטרית:

$$2sin\theta_0 \cdot cos\theta_0 = sin2\theta_0$$

$$R = \frac{{v_0}^2 \cdot sin2\theta_0}{g}$$

<u>מסקנות פיזיקליות מתוך נוסחת הטווח:</u>

1. הערך הגבוה ביותר של פונקציית סינוס הוא 1 והוא מתקבל כאשר הזווית היא $90°$.
   ולכן הטווח המקסימלי יתקבל כאשר גוף ייזרק בזווית של $\theta_0 = 45°$

$$R = \frac{{v_0}^2 \cdot sin(2 \cdot 45°)}{g} = \frac{{v_0}^2 \cdot sin(90°)}{g} = \frac{{v_0}^2}{g}$$

2. לגוף שייזרק בזווית θ_0 ולגוף אחר שייזרק בזווית $90° - \theta_0$ יש אותו הטווח.

$$R = \frac{{v_0}^2 \cdot sin[2(90° - \theta_0)]}{g} = \frac{{v_0}^2 \cdot sin(180° - 2\theta_0)}{g} = \frac{{v_0}^2 \cdot sin(2\theta_0)}{g}$$

השתמשנו בזהות הטריגונומטרית: $sin(180° - \theta_0) = sin\theta_0$

